

Aflevering - uge 6

Wednesday, 4 October 2023 20.29

Finding Taylor Series at $x = 0$ (Maclaurin Series)

Find the Maclaurin series for the functions in Exercises 11-24.

23. $x \sin x$

En Maclaurin række, er en Taylor hvor $a=0$. Så vi vil finde

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} (x)^n$$

Vi starter med at finde et udtryk for $f^{(n)}(0)$.
Ved først at regne de første 6 led;

$$f(0) = 0 \cdot \sin(0) = 0$$

$$f^{(1)}(0) = 0 \cdot \cos(0) + \sin(0) = 0$$

$$f^{(2)}(0) = 2 \cdot \cos(0) - 0 \cdot \sin(0) = 2$$

$$f^{(3)}(0) = -0 \cdot \cos(0) - 3 \cdot \sin(0) = 0$$

$$f^{(4)}(0) = 0 \cdot \sin(0) - 4 \cdot \cos(0) = -4$$

$$f^{(5)}(0) = 0 \cdot \cos(0) + 5 \cdot \sin(0) = 0$$

$$f^{(6)}(0) = 6 \cdot \cos(0) - 0 \cdot \sin(0) = 6$$

Så vi kan se at for
ulige værdier af n får vi
 $f^{(n)}(0) = 0$, og for lige værdier
af n får vi en alternerende
række hvor den absolutte
stiger med 2 hver gang.
Undtaget for $f^{(0)}(0)$ der også
giver 0, derfor starter vi vores
sum ved $n=1$.

Nu opstiller vi et generelt
udtryk for $f^{(n)}(0)$:

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^{n+1} (2n)$$

Vi kan se at vi bruger
 $f^{(2n)}(0)$ for at undgå de led
der giver 0. Derfor skal
vi også substituere de andre
 n i Taylorrækken med $2n$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (2n)}{(2n)!} x^{2n}$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{(2n-1)!}$$

Dermed har vi et udtryk
for vores funktion $x \sin x$

41. For approximately what values of x can you replace $\sin x$ by $x - (x^3/6)$ with an error of magnitude no greater than 5×10^{-4} ?
Give reasons for your answer.

$\sin x$ er en alternerende serie
Som vi vil se sådan vil når
man laver Taylorserien:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \dots$$

Hvis vi kun vil bruge de
første 2 led, bliver restleddet
 $\frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \dots$

Da vi ved at det er en alternerende række, kan vi se, at restledet ikke bliver større end $\left|\frac{x^5}{5!}\right|$

Så hvis vi vil have at restledet ikke skal være over $5 \cdot 10^{-4}$, har vi:

$$\left|\frac{x^5}{5!}\right| < 5 \cdot 10^{-4}$$

Så finder isolerer vi $|x|$:

$$\left|\frac{x^5}{5!}\right| < 5 \cdot 10^{-4}$$

$$\Rightarrow |x|^5 < 5 \cdot 10^{-4} \cdot 5!$$

$$\Rightarrow |x| < \sqrt[5]{5 \cdot 10^{-4} \cdot 5!}$$

$$\Rightarrow |x| < 0.569$$

Vi har altså at vi skal bruge $|x| < 0.569$,

i $\sin x = x - \frac{x^3}{6}$ hvis vi vil have en fejlmængde på mindre end $5 \cdot 10^{-4}$.